OL-SCS: 객체 수준 장면 변화 점수 기반 I/P 추론 스케줄링

암갈란투르 (21101198) · 서울과학기술대학교
지도교수: 김성곤 · 2026-10-30

> 발표 5분: 이전 프로젝트 1분 → OL-SCS 1분 → 실험 결과 2분 → 결론 1분
> 각 슬라이드 아래 `Note` 는 발표 대본. Marp로 열면 슬라이드로 보인다.

1. 이전 프로젝트: Frame-level SCS (1분)

아이디어 — 비디오 코덱의 I/P-frame을 추론에 적용

- **I-frame**: YOLOv5s 전체 추론 (약 15–19 ms)
- **P-frame**: 직전 탐지 결과 재사용 (1 ms 미만)

판정식 (프레임 전체 기준)

```
SCS = 0.6 · Δpixel + 0.4 · (1 − conf)      SCS ≥ 0.35 → I-frame
Δpixel = 프레임 전체 평균 밝기 차분,  연속 P-frame 최대 4
```

문제점

- 평균 밝기 차분은 **작은 객체의 움직임이 평균에 묻힌다**
- 실제 측정: 영상 4편 모두 I 비율 **0.200** → 임계값을 거의 못 넘고 **5프레임 고정 간격처럼 동작**

2. 이번 프로젝트: OL-SCS (1분)

판정 단위를 프레임 → 객체로

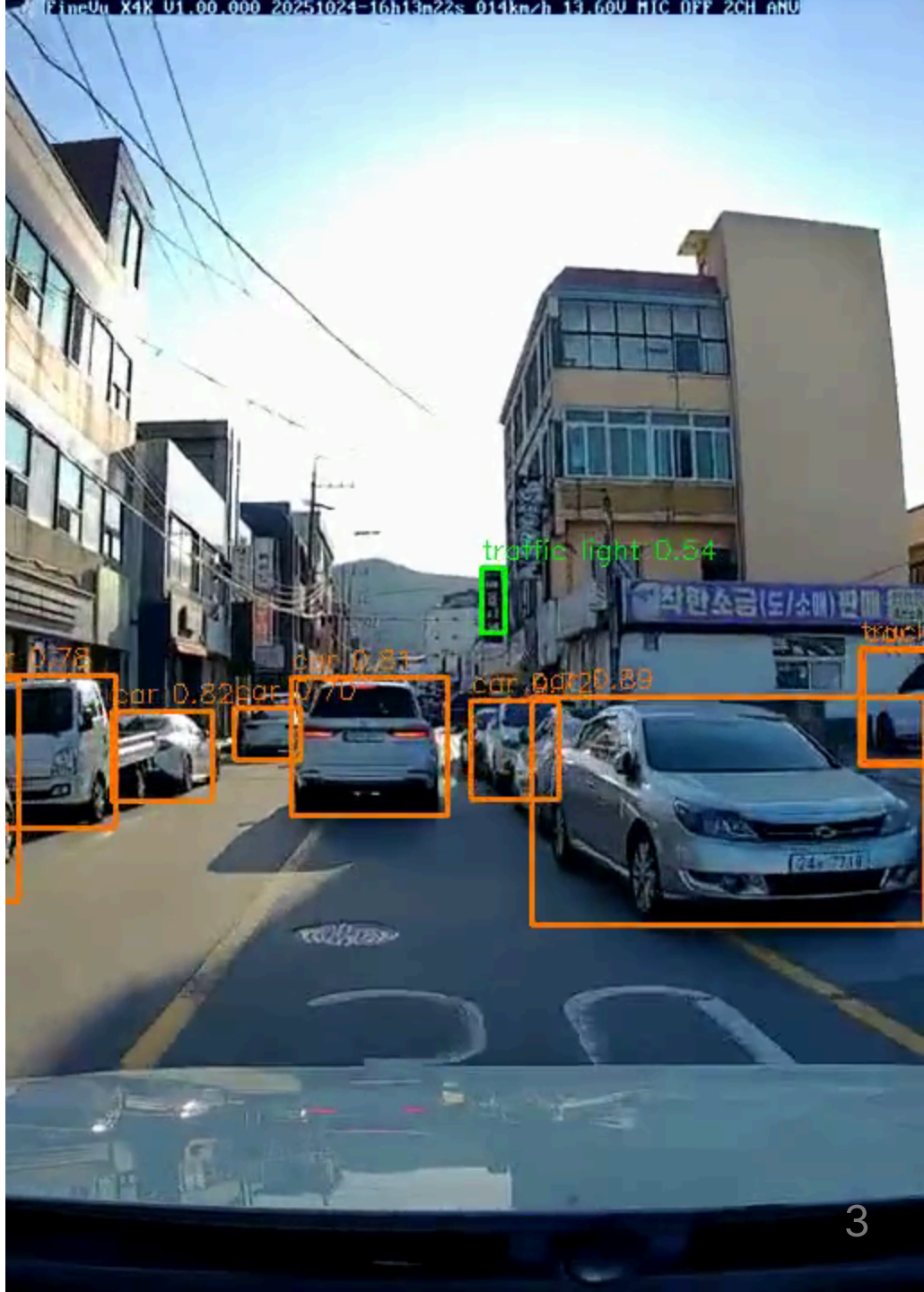
```
OL-SCS_i = (0.6 + 0.4 · (1 − conf_i)) · Δpixel_i      하나라도 ≥ 0.25 → I-frame
Δpixel_i = 객체 박스(+20% 패딩) 안 변화 픽셀 비율
```

I-frame 조건 (하나라도 만족하면 추론)

조건	역할
객체 움직임 OL-SCS_i ≥ 0.25	기존 객체가 움직임
객체 재사용 한도 (새 객체 4 → 안정 객체 최대 8프레임)	오래된 결과 갱신
배경 변화 (8×6 그리드, 셀 최댓값 ≥ 0.15)	새 객체 진입 감지
15프레임 강제 주기	안전장치

- 판정은 폭 160 px 축소 영상에서 수행

> Note: 객체마다 박스 안에서 변한 픽셀 비율을 보고, 신뢰도가 낮은 객체는 더 민감하게 반응하게 했습니다.
> 객체 판정만으로는 새로 들어오는 객체를 못 잡기 때문에 배경 그리드 변화도 같이 봅니다.



3-1. 실험 설정 (2분 중 30초)

- **환경**: RTX 4060, YOLOv5s (PyTorch), 1280×720
- **데이터**: YouTube 공개 영상 4편, 16,822프레임 (파라미터 조정에 사용 안 함)
  - dashcam (주간 도심) · highspeed (랠리, 50 FPS) · lowlight (야간) · crowd (교차로 고정 카메라)
- **정확도 기준**: 매 프레임 YOLOv5s 추론 결과 (스케줄링으로 잃는 정확도만 측정)
- **비교 대상 3개**
  i. Frame-level SCS (이전)
  ii. OL-SCS (제안)
  iii. **고정 간격** — OL-SCS와 **I-frame 수를 똑같이 맞춘** 균등 배치 기준선

> Note: 세 번째 기준선이 핵심입니다. 추론 횟수를 똑같이 맞추면, OL-SCS가 '언제 추론할지'를 잘 고르는지만 따로 볼 수 있습니다.

3-2. 결과 ①: 이전 기법 대비 `(40초)`

영상	방식	I 비율	Recall	속도비
dashcam	Frame-level SCS	0.200	0.845	1.00
	OL-SCS	0.371	**0.916**	0.54
highspeed	Frame-level SCS	0.201	**0.628**	1.00
	OL-SCS	0.132	0.563	**1.30**
lowlight	Frame-level SCS	0.200	**0.941**	1.00
	OL-SCS	0.134	0.927	**1.28**
crowd	Frame-level SCS	0.200	0.771	1.00
	OL-SCS	0.536	**0.929**	0.36

- OL-SCS는 장면에 따라 I 비율을 **0.132–0.536**으로 조절

3-3. 결과 ②: 같은 I 비율의 고정 간격 대비 `(50초)` ★

OL-SCS – 고정 간격 (I-frame 수 동일)

영상	I 비율	ΔRecall	ΔPrecision	속도 (OL-SCS / 고정)
dashcam	0.371	−0.1%p	+0.2%p	0.88
highspeed	0.132	+0.1%p	−1.1%p	0.79
lowlight	0.134	+0.1%p	+0.8%p	0.76
crowd	0.536	+0.3%p	+0.4%p	0.91

- **정확도: 차이 없음** (recall ±0.3%p 이내)
- **속도: OL-SCS가 9–24% 느림**
- 원인: P-frame 판정 비용 **OL-SCS 0.56–0.76 ms** vs **고정 간격 0.03–0.05 ms**

> Note: 이번 발표에서 가장 중요한 표입니다. 추론 횟수를 맞추면 정확도는 똑같고, OL-SCS는 판정 계산 때문에 오히려 느립니다.
> 즉 앞 표의 정확도 차이는 전부 I-frame 개수 차이에서 나온 것입니다.

4. 결론 및 향후 과제 (1분)

결론

- ✅ OL-SCS는 적정 추론 간격을 몰라도 **장면에 맞춰 추론 횟수를 자동 결정** (I 비율 0.132–0.536)
- ❌ 같은 추론 횟수에서는 고정 간격과 **정확도 동일, 속도 9–24% 느림**
- → 효과는 "**언제** 추론할지"가 아니라 "**몇 번** 추론할지"에서 나옴
- I 비율을 맞춘 기준선이 없었다면 놓쳤을 결과

향후 과제

1. **판정 경량화** — 몇 프레임마다 판정, 객체 패치 차분 배치 처리, 판정 해상도 축소
   → 목표: P-frame 비용을 고정 간격 수준(~0.05 ms)으로
2. **검증 확대** — 사람 라벨 데이터셋, 더 긴 영상, 다른 탐지기·하드웨어
3. **P-frame 갱신** — 결과 재사용 대신 경량 추적으로 박스 위치 보정